

Análisis y Sugerencias sobre la Propuesta de Trabajo de Grado

Prof. César Rodríguez

9 de noviembre de 2025

He revisado con detenimiento tu propuesta de Trabajo de Grado y apoyado con herramientas de IA he elaborado el siguiente documento: Antes que nada, quiero felicitarte. Es un proyecto sumamente ambicioso, relevante y con un potencial de impacto social muy alto, especialmente considerando el contexto del sistema de salud que describes. La propuesta está bien estructurada, la redacción es clara y demuestras un profundo entendimiento del problema que quieres resolver.

A continuación, te presento mi análisis detallado y algunas sugerencias constructivas que podrían fortalecer tu propuesta ante la **comisión evaluadora**.

1. Análisis General y Puntos Fuertes

1.1. Relevancia y Contexto

El proyecto aborda una necesidad real y urgente. Justificas muy bien el problema en el Hospital Santos Aníbal Dominici, demostrando que has investigado no solo los aspectos técnicos, sino también los desafíos sociales y culturales (como la desconfianza en la tecnología y la preferencia por la atención presencial). Este nivel de detalle es un gran punto a tu favor.

1.2. Estructura Sólida

El documento sigue una estructura académica lógica: introducción, planteamiento del problema, justificación, antecedentes, objetivos y marco metodológico. Esto facilita su lectura y evaluación.

1.3. Innovación Tecnológica

La propuesta de integrar no solo **Telemedicina**, sino también **Inteligencia Artificial (IA)** para alertas y **Realidad Aumentada (RA)** para la capacitación de pacientes, es innovadora y demuestra una visión de vanguardia.

1.4. Metodología Clara

La elección de un paradigma positivista con un enfoque mixto y un diseño cuasi-experimental es adecuada para un proyecto de esta naturaleza, ya que permite medir el impacto de la solución (cuantitativo) y a la vez entender las percepciones de los usuarios (cualitativo).

2. Sugerencias para Fortalecer la Propuesta

Aunque el proyecto es excelente, su ambición es también su mayor riesgo. Un comité evaluador podría cuestionar la factibilidad de desarrollar tres componentes tan complejos (Telemedicina, IA y RA) en el tiempo estipulado para un trabajo de grado. Mi principal sugerencia es **modularizar y priorizar el alcance**.

2.1. ¿Que se quiere decir con 'Modularizar y Priorizar el Alcance'?

Esta es una estrategia de dos pasos para hacer que un proyecto grande y complejo sea manejable, factible y menos riesgoso, especialmente dentro de las limitaciones de tiempo y recursos de un Trabajo de Grado.

2.1.1. Paso 1: Modularizar el Alcance

'Modularizar' significa descomponer el sistema completo en partes más pequeñas, lógicas e independientes, llamadas **módulos**. En lugar de ver el proyecto como una única y gigantesca tarea ('construir el sistema de telemedicina'), lo vemos como un conjunto de bloques de construcción que se pueden desarrollar y probar por separado.

Para este proyecto, los módulos naturales serían:

- **Módulo 1: Núcleo de Telemedicina:** La plataforma básica que permite la comunicación por video y chat entre médico y paciente, y el registro manual de datos.
- **Módulo 2: Inteligencia Artificial (IA):** El componente que analiza los datos de los pacientes (registrados en el Módulo 1) y genera alertas tempranas sobre posibles anomalías.
- **Módulo 3: Realidad Aumentada (RA):** La aplicación que guía a los pacientes en el procedimiento de diálisis, superponiendo instrucciones visuales en su entorno.
- **Módulo 4: Gestión de Usuarios y Seguridad:** El sistema de autenticación, roles (paciente, médico, administrador) y seguridad de los datos.

2.1.2. Paso 2: Priorizar el Alcance

Una vez que el proyecto está dividido en módulos, 'priorizar' significa decidir el **orden de importancia y desarrollo** de esos módulos. No todos los componentes son igual de críticos para demostrar la viabilidad y el valor central de la tesis. Se define qué es lo **esencial** versus lo que es **deseable pero no indispensable**.

Una posible priorización sería:

- **Prioridad Máxima (El Corazón del Proyecto):**
 - Módulo 1 (Núcleo de Telemedicina).
 - Módulo 4 (Gestión de Usuarios).
- **Prioridad Alta (Los Componentes Innovadores):**
 - Prototipo del Módulo 2 (IA).
 - Prototipo del Módulo 3 (RA).
- **Prioridad Media/Baja (Para futuras expansiones):**
 - El despliegue completo y el entrenamiento exhaustivo de los modelos de IA.
 - El desarrollo completo de la guía de RA para todos los escenarios posibles.

Presentar esta estrategia a la comisión evaluadora demuestra un plan de trabajo que es a la vez **ambicioso en su visión y realista en su ejecución**, lo que aumenta significativamente las posibilidades de aprobación.

2.2. Refinar el Título y el Objetivo General

El título actual es largo y descriptivo. Podríamos hacerlo un poco más conciso y enfocado en el componente principal. De igual manera, el Objetivo General podría ser más directo.

2.2.1. Sugerencia de Título

- **Título actual:** 'SISTEMA DE TELEMEDICINA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE LOS PACIENTES CON EL TRATAMIENTO DE DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA PERTENECIENTES AL ÁREA DE NEFROLOGÍA EN EL HOSPITAL SANTOS ANIBAL DOMINICCI CARÚPANO ESTADO SUCRE'
- **Propuesta de Título:** 'DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TELEMEDICINA CON COMPONENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REALIDAD AUMENTADA PARA EL MONITOREO DE PACIENTES CON DIÁLISIS PERITONEAL'
- *Justificación:* Es más corto, resalta las tecnologías clave y mantiene el foco del proyecto.

2.2.2. Sugerencia de Objetivo General

- **Objetivo General actual:** 'Desarrollar un sistema de telemedicina con realidad aumentada como complemento para mejorar la calidad del servicio de atención a pacientes con Diálisis Peritoneal Ambulatoria del Área de Nefrología del Hospital Santos Aníbal Dominicki, Carúpano estado Sucre'
- **Propuesta de Objetivo General:** 'Diseñar y desarrollar una plataforma de telemedicina que integre herramientas de monitoreo remoto, un componente de alertas basado en inteligencia artificial y un módulo de capacitación con realidad aumentada, para optimizar el seguimiento de pacientes en tratamiento de Diálisis Peritoneal Ambulatoria en el Hospital Santos Aníbal Dominicki.'
- *Justificación:* Estructura el objetivo en sus tres componentes tecnológicos principales, lo que da más claridad sobre el alcance.

2.3. Modularizar los Objetivos Específicos

Los objetivos específicos son el 'contrato' de tu tesis. Deben ser claros, medibles y, sobre todo, alcanzables. Sugiero reestructurarlos para que reflejen un desarrollo por fases o módulos, lo que dará al comité una visión clara de cómo abordarás un proyecto tan grande.

2.3.1. Sugerencia de reestructuración para los Objetivos Específicos

1. **Diagnosticar** las limitaciones actuales en el seguimiento de pacientes con diálisis peritoneal en el Hospital Santos Aníbal Dominicki, analizando factores como tiempos de espera, frecuencia de consultas y barreras de acceso.
2. **Determinar** los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de telemedicina, a partir de las necesidades identificadas en el personal de nefrología y los pacientes.
3. **Diseñar** la arquitectura de la plataforma de telemedicina, definiendo la infraestructura de comunicación, el modelo de datos para la IA y la conceptualización de las interacciones para el módulo de Realidad Aumentada.
4. **Desarrollar el prototipo funcional** de la plataforma, implementando los siguientes módulos:
 - a. Módulo de comunicación y consulta remota entre médico y paciente.
 - b. Módulo de análisis de datos con IA para la generación de alertas tempranas sobre anomalías.
 - c. Módulo de entrenamiento con Realidad Aumentada para guiar a los pacientes en el procedimiento.
5. **Validar** la usabilidad y efectividad del prototipo mediante pruebas controladas con el personal médico y un grupo seleccionado de pacientes del hospital.

2.4. Considerar un Enfoque por Fases (Plan B)

Prepárate para la posibilidad de que el comité considere el alcance demasiado grande. Una excelente estrategia es presentar un plan por fases:

- **Fase 1 (Trabajo de Grado):** Desarrollar el núcleo del sistema de telemedicina (comunicación, monitoreo remoto) y un prototipo básico del módulo de RA o IA.
- **Fase 2 (Futuras Investigaciones):** Expansión y refinamiento completo de los módulos de IA y RA.

Mencionar esto en tu presentación oral o incluso en el documento demuestra madurez, planificación y una visión a largo plazo para el proyecto, lo que suele ser muy bien recibido.

3. Conclusión

Tu propuesta es de un nivel excepcional. Tiene el potencial no solo de ser un excelente trabajo de grado, sino de convertirse en una herramienta con un impacto real y positivo. Las sugerencias que te doy buscan principalmente 'blindar' la propuesta ante posibles críticas sobre su ambicioso alcance, presentando un plan de acción más estructurado y realista.

Nota Adicional: ¿Qué es la Realidad Aumentada (RA)?

La **Realidad Aumentada (RA)** es una tecnología que permite superponer elementos virtuales (como imágenes, texto, animaciones 3D o datos) sobre el entorno del mundo real que vemos a través de un dispositivo, como un *smartphone*, una *tablet* o unas gafas especiales. A diferencia de la Realidad Virtual (RV), que sumerge al usuario en un entorno completamente digital, la RA enriquece y complementa nuestra percepción de la realidad, sin reemplazarla.

Aplicación en el Contexto de la Propuesta

En el marco de este proyecto de grado, la Realidad Aumentada se propone como una herramienta de capacitación y soporte para los pacientes. A través de la cámara de un dispositivo móvil, el sistema podría:

- **Proyectar instrucciones visuales** paso a paso directamente sobre el equipo de diálisis peritoneal del paciente.
- **Resaltar los puertos de conexión correctos**, las bolsas de solución y otros componentes críticos para evitar errores.
- **Mostrar animaciones 3D** que ilustren el flujo del líquido y el funcionamiento interno del procedimiento, facilitando una comprensión más profunda.

El objetivo es transformar un manual de instrucciones estático en una guía interactiva y contextual que reduzca la curva de aprendizaje, aumente la confianza del paciente en el manejo de su tratamiento y minimice el riesgo de complicaciones por un uso incorrecto del equipo.